

Introduction of IT Audit

Team Teaching

Struktur Bahan Kajian

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

IT Gov & Audit Fundamental

- Basic of IT Audit
- Internal Control
- Risk Assessment
- Internal Auditing & External Auditing

Frameworks, Standards, and Regulations

- Standards
- Frameworks
- IT Governance & Management

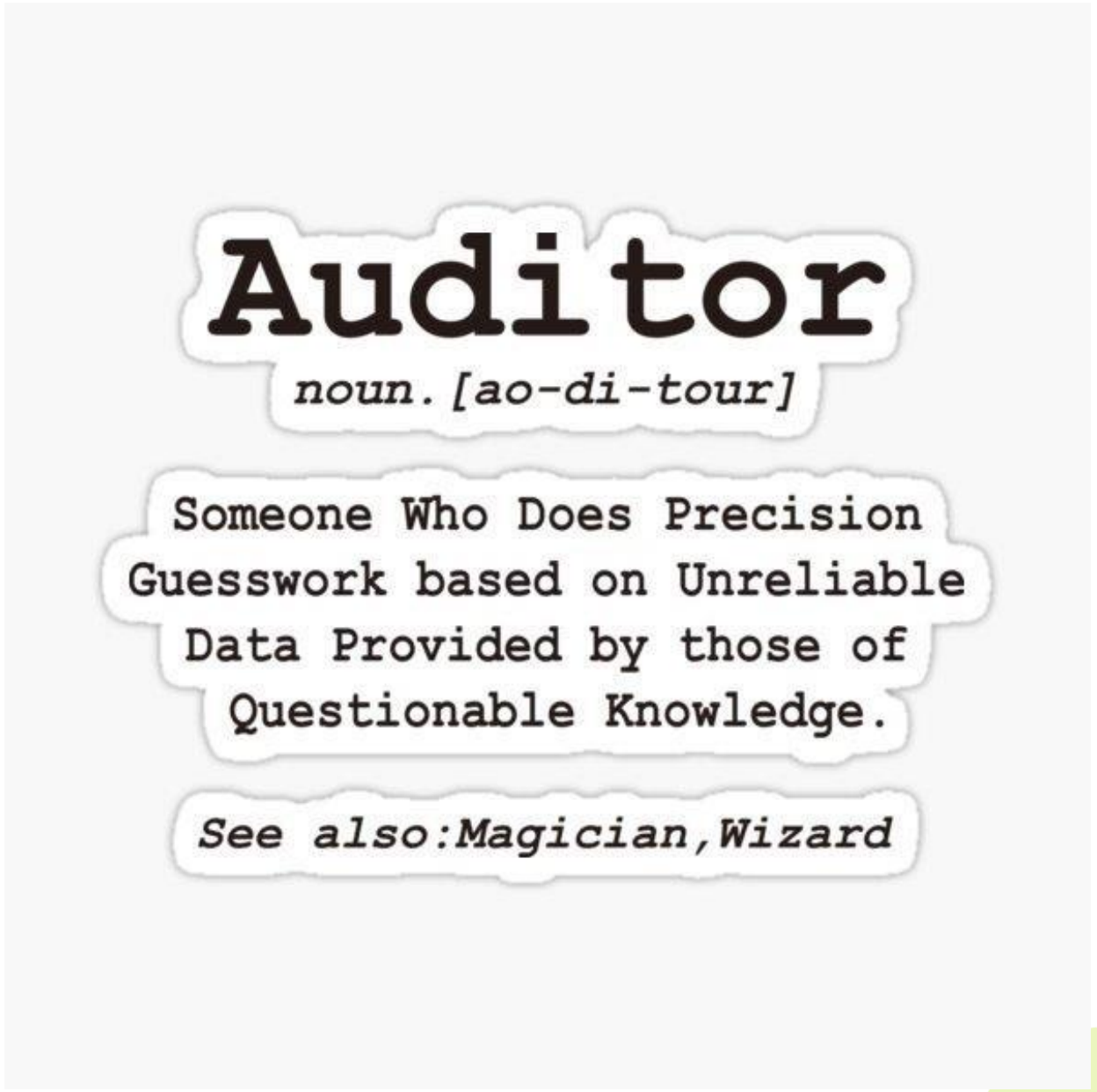
Auditing Tools and Techniques

- COBIT 2019 Toolkit
  ITIL

IT Audit Process and Management

- Planning
- Processing
- Reporting

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA



Latar Belakang (Mengapa Audit diperlukan?)

Ada dua lapisan argumen yang dibangun: dari sisi kompleksitas masalah sosial-ekonomi, dan dari sisi kebutuhan pengambil kebijakan

- Setiap aktivitas ekonomi bergantung pada Keputusan yang berkualitas
- Keputusan yang baik perlu informasi yang handal bukan sekedar banyak data.
- Kompleksitas sosial (Media dan Masyarakat) meningkat, sehingga potensi informasi yang tidak handal juga ikut meningkat.

Beberapa penyebab:

- Keterbatasan akses informasi di berbagai lapisan pengambil keputusan
- Volume data yang sangat besar dengan transaksi yang semakin kompleks

Latar Belakang

- Pengambil kebijakan perlu:
  - Mekanisme formal untuk mendapatkan informasi yan Handal.
  - **Biaya** untuk mendapatkan informasi yang dikeluarkan harus sepadan dengan kualitas informasi yang didapat.
- Solusinya:
  - Menugaskan pihak independent yang kompeten yang untuk melakukan pemeriksaan.
  - Pemeriksaan diberikan keleluasaan agar hasil pemeriksaan bersifat **lengkap, akurat, dan tidak bias.**

Pengertian Audit

- “*audire*” (Latin) → “*audit*” (English) → "mendengar“
  - Auditing is as old as accounting (bukan Fenomena Modern)
  - Praktik kuno ini sudah ditemui di Mesopotamia, Greece, Egypt, Rome, UK, dan India
  - Awalnya auditor mendengarkan laporan secara lisan untuk memeriksa personel organisasi yang lalai atau curang
  - Tugas terpenting auditor adalah mendeteksi kecurangan

Pengertian Audit

- **Audit** :

  Evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak (*auditor*), untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui.

Sifat Audit

- Auditor tidak boleh menghakimi, tetapi hanya memotret keadaan (*presumption of innocent*)
- Audit harus direncanakan dengan hati-hati, tidak boleh dilakukan secara ad hoc. Perencanaan yang matang menentukan kualitas Audit.
- Audit membutuhkan pendekatan langkah demi langkah secara sistematis.
- Audit melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan pendokumentasian bukti audit
- Auditor menggunakan kriteria audit atau standarb untuk melakukan audit

Jenis Audit

1. Audit Laporan Keuangan (Finansial Statement Audit)
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
3. Audit Operasional (Operational Audit)

Jenis Auditor

Auditor Internal

- Bagian dari perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penilaian independen
- Tujuannya untuk membantu pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan mencapai tujuan tertentu

Auditor Eksternal

- Pihak luar yang independen, tidak memihak, dan tidak berkepentingan dengan auditeenya
- Auditor eksternal dapat melakukan setiap jenis audit
- Memberikan opini yang lebih objektif karena tidak ada konflik kepentingan. Dapat melakukan setiap jenis audit (finansial, kepatuhan, operasional).

Tujuan Audit

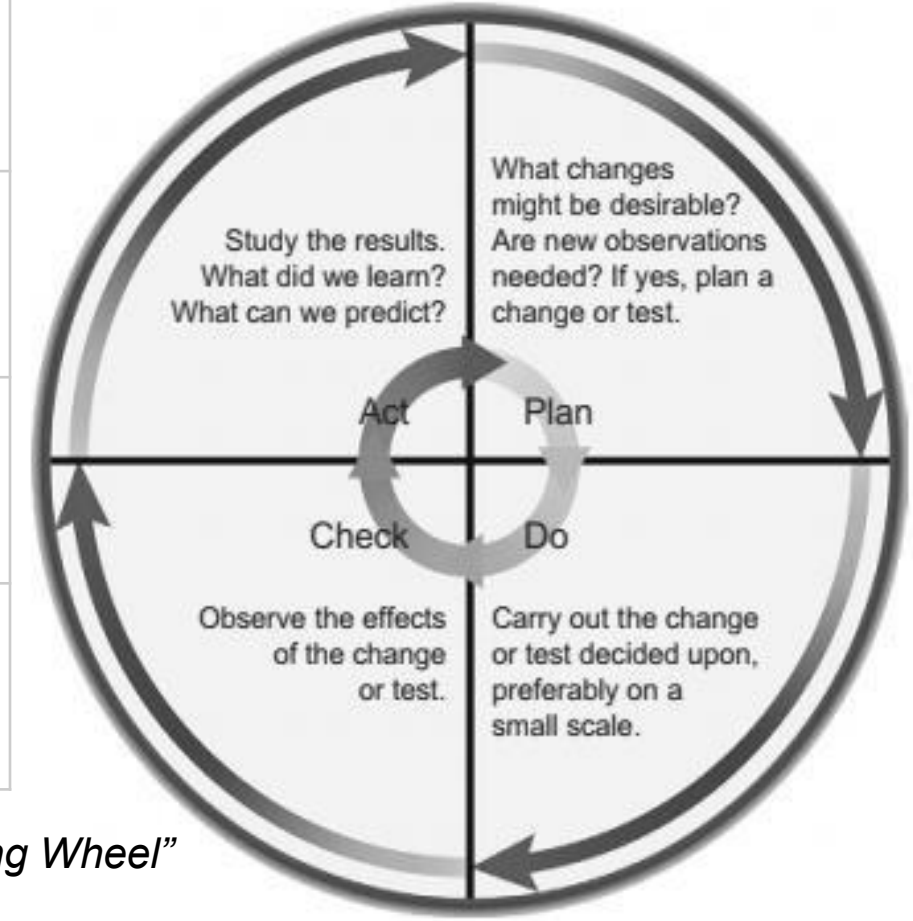
Completeness	Memastikan kelengkapan aktivitas
Accuracy	Memastikan transaksi telah dicatat dengan tepat
Existence	Memastikan proses dilakukan dan tidak fiktif
Valuation	Meningkatkan nilai perusahaan
Disclosure	Meyakinkan temuan telah sesuai
No Fraud	Mencegah dan mendeteksi kecurangan

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Kerangka Quality Manajemen

Quality Management-Deming Cycle (PDCA)

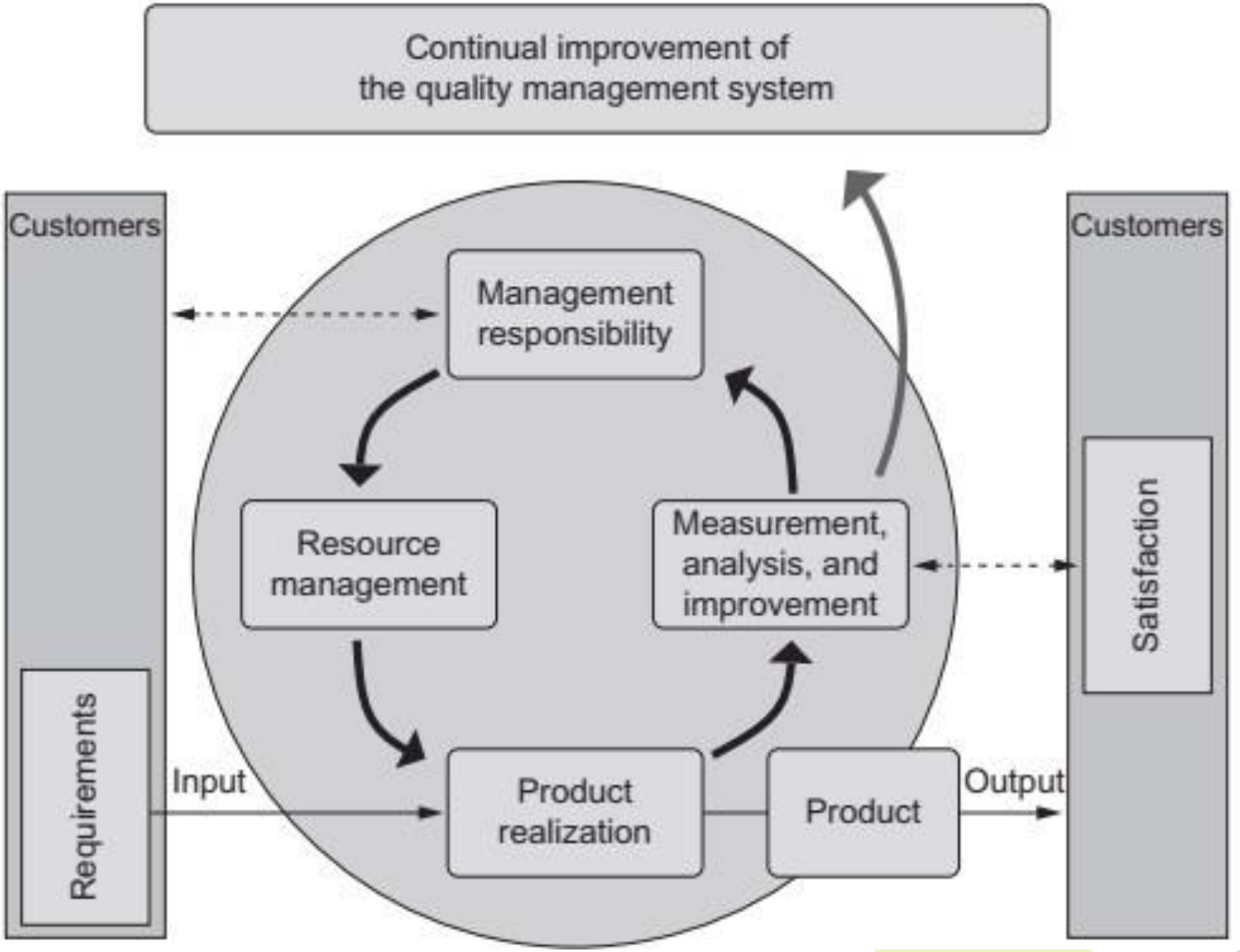
Plan (Rencanakan)	Identifikasi masalah, analisis penyebab, dan rencanakan solusi perbaikan. Dalam IT Audit: perencanaan scope dan metodologi audit.
Do (Laksanakan)	Implementasikan rencana dalam skala kecil untuk pengujian. Dalam IT Audit: pelaksanaan pengumpulan bukti dan pengujian kontrol.
Check (Periksa)	Evaluasi hasil implementasi terhadap target yang ditetapkan. Dalam IT Audit: analisis temuan dan penilaian risiko.
Act (Tindaklanjuti)	Standarisasikan solusi yang berhasil dan jadikan sebagai prosedur baru. Dalam IT Audit: penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut.



"Deming Cycle or Deming Wheel"

By W. Edwards Deming

Quality Management (Standar Manajemen Mutu)

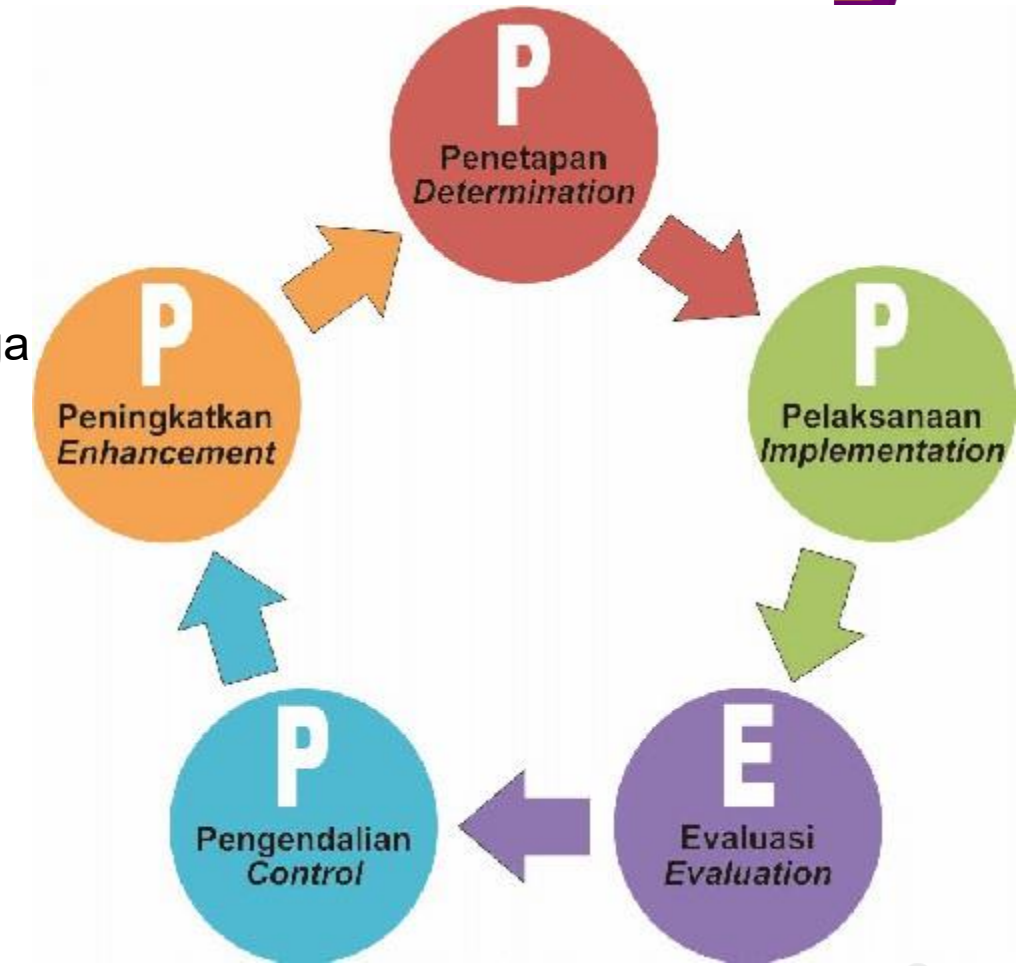


(ISO 9001, Gantz)

- ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang berbasis pendekatan proses dan siklus PDCA.
- Relevansi untuk IT Audit: banyak organisasi yang menggabungkan audit TI dengan audit mutu berbasis ISO 9001 untuk memastikan kualitas layanan TI yang konsisten.
- Prinsip utama ISO 9001 yang relevan: fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan personel, pendekatan proses, dan peningkatan berkelanjutan.

Quality Management

- PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
- Merupakan adaptasi siklus PDCA untuk konteks pendidikan tinggi di Indonesia.
- Relevansi: Perguruan tinggi sebagai organisasi juga memerlukan IT Audit untuk memastikan sistem informasi akademik, administrasi, dan keuangan berjalan sesuai standar PPEPP.



PPEPP, SN-DIKTI

IS/IT Audit menrut ISACA (Information System Audit and Control Association)

"**Pemeriksaan** formal, independen, dan objektif dari **infrastruktur TI organisasi** untuk menentukan apakah aktivitas (prosedur, kontrol, dll.) yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan informasi **telah sesuai dengan pedoman**, dan beroperasi secara efektif dan efisien untuk **mencapai tujuan organisasi**" (ISACA)

CISA (Certified Information Systems Auditor) adalah sertifikasi profesional utama bagi IT Auditor.

Dekomposisi Definisi ISACA:

Formal, Independen, Objektif	Tiga karakteristik wajib yang membedakan IT Audit dari sekadar review internal biasa. Formalitas memastikan metodologi standar, independensi mencegah bias, dan objektivitas menghasilkan temuan yang dapat dipercaya.
Infrastruktur TI	Cakupan audit mencakup hardware, software, jaringan, basis data, proses, dan sumber daya manusia yang mengelola TI.
Pengumpulan, Pemrosesan, Penggunaan Informasi	Audit mencakup seluruh siklus hidup informasi dalam organisasi — dari input hingga output dan penggunaannya untuk pengambilan keputusan.
Sesuai Pedoman	Tolok ukurnya adalah kepatuhan terhadap standar, regulasi, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
Efektif dan Efisien	Tidak cukup sekadar patuh — sistem TI juga harus mampu mencapai tujuan (efektif) dengan penggunaan sumber daya minimal (efisien).
Tujuan Organisasi	IT Audit harus selalu dikaitkan dengan strategic objectives organisasi, bukan hanya teknis semata.

Jenis & Tujuan

Audit Keamanan Informasi (Information Security Audit)	**Mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan: kebijakan keamanan, manajemen akses, enkripsi, keamanan fisik, dan prosedur respons insiden. Relevan untuk kepatuhan ISO 27001 dan peraturan perlindungan data.**
Audit Infrastruktur TI (IT Infrastructure Audit)	Memeriksa konfigurasi, kapasitas, keandalan, dan manajemen perubahan pada infrastruktur teknis: server, jaringan, database, dan layanan cloud.
Audit Aplikasi (Application Audit)	Mengevaluasi kontrol dalam aplikasi bisnis: integritas data, validasi input, otorisasi pengguna, dan kesesuaian output aplikasi dengan kebutuhan bisnis.
Audit Tata Kelola TI (IT Governance Audit)	Menilai apakah struktur pengambilan keputusan TI, kebijakan, dan proses sudah selaras dengan tujuan bisnis dan best practices seperti COBIT.
Audit Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Audit)	Memverifikasi kesiapan organisasi menghadapi gangguan TI: rencana pemulihan bencana (DRP), RTO/RPO, dan prosedur backup.
Audit Kepatuhan (Compliance Audit)	Memastikan sistem TI memenuhi persyaratan regulasi: GDPR, UU No. 27/2022 (PDP Indonesia), PCI-DSS untuk transaksi kartu, dll.

Manfaat IT Audit

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Perlindungan Aset (Asset Safeguarding)

HW, SW, user, knowledge, data, dokumentasi sistem dan persediaan barang

Integritas Data (Data Integrity)

Data harus lengkap, dapat dipercaya, bersih dan benar

Efektivitas Sistem (System Effectiveness)

Mengukur dampak setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu

Efisiensi Sistem (System Efficiency)

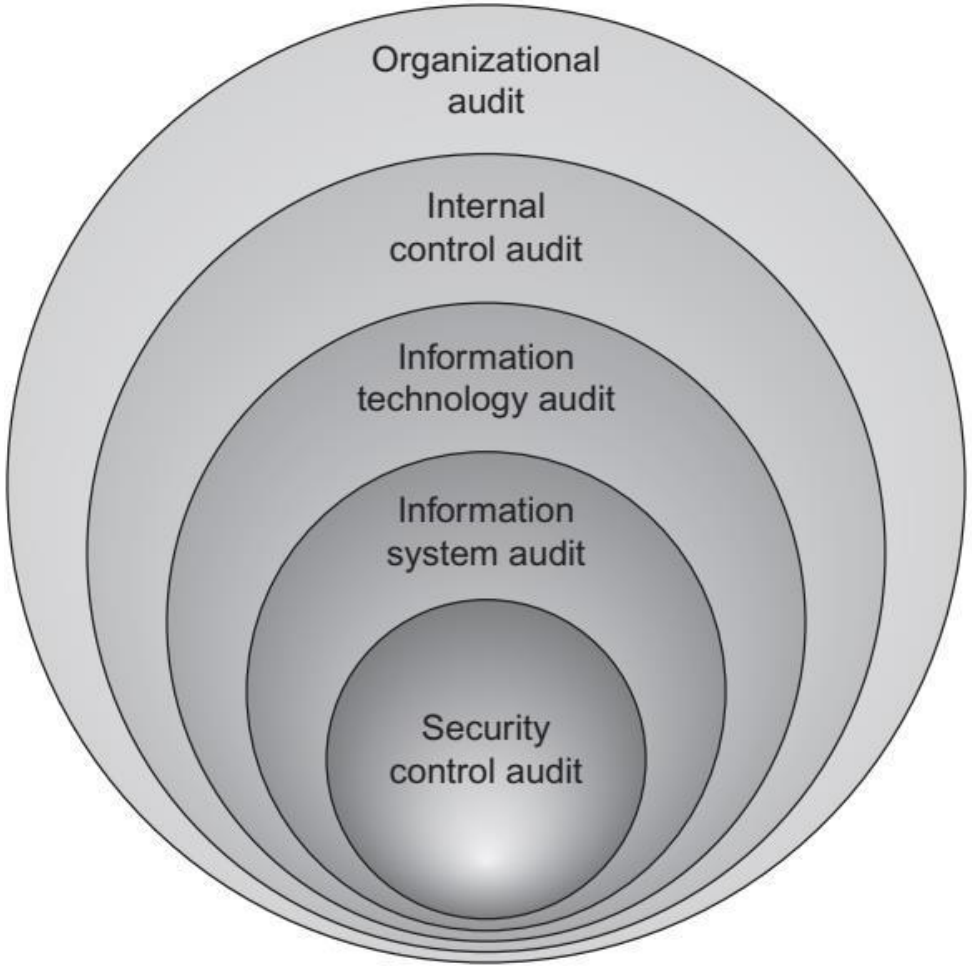
Menggunakan sumber daya minimum untuk menyelesaikan suatu tujuan objek

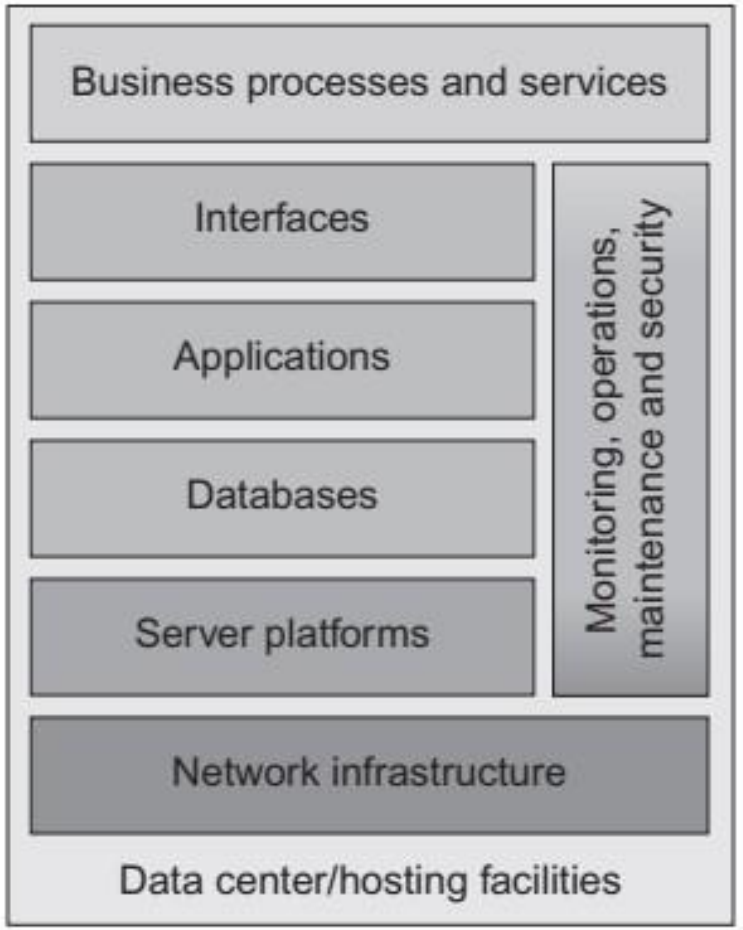
Keempat manfaat ini saling terhubung:

> “sistem yang tidak efisien berisiko mengancam integritas data; data yang tidak berintegritas mengurangi efektivitas sistem; sistem yang tidak efektif gagal melindungi aset.”

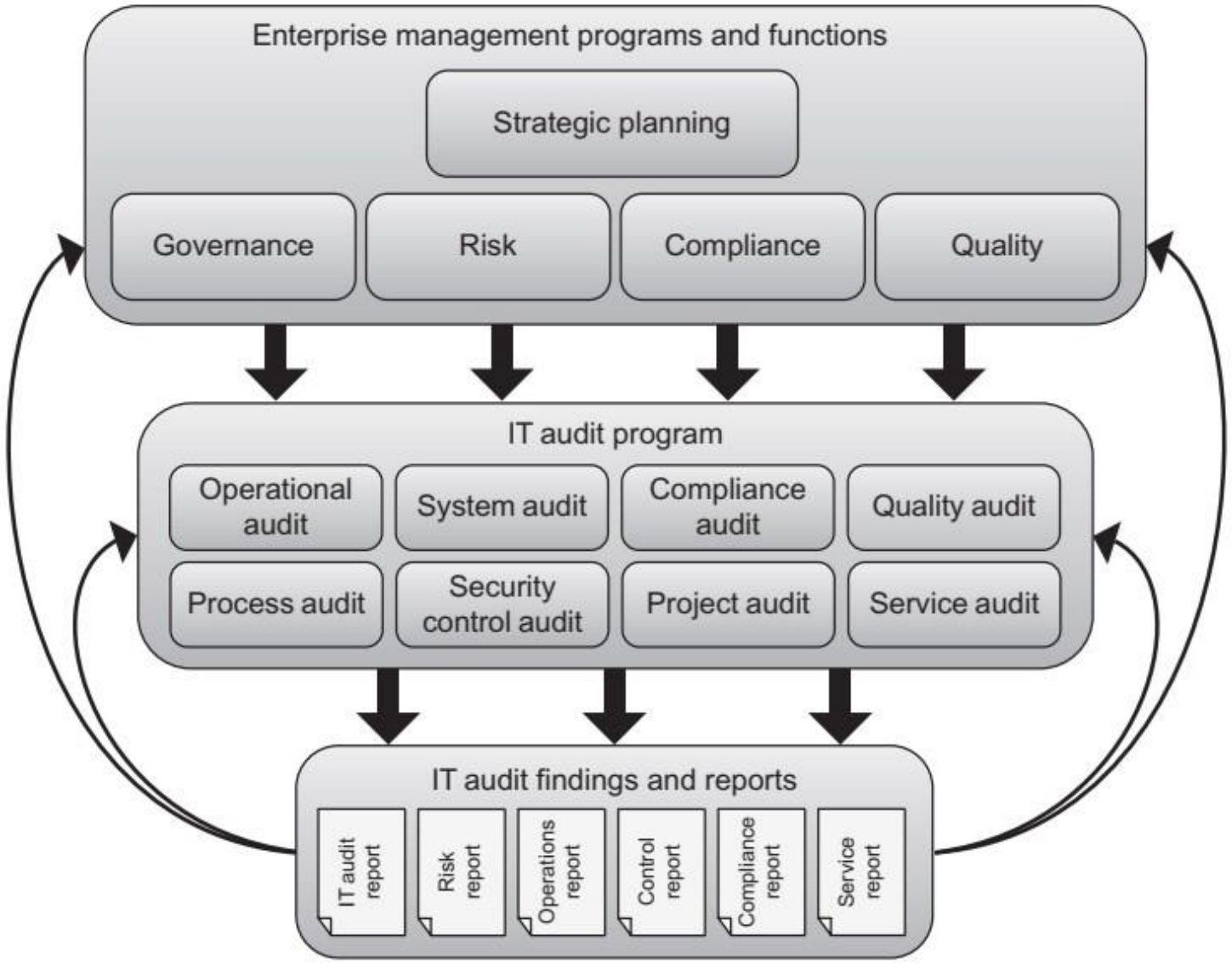
IT Audit mengidentifikasi dan memutus rantai risiko ini.

Scope AI Audit





Scope


Enterprise management programs and functions
Strategic planning
Governance
Risk
Compliance
Quality
IT audit program
Operational audit
System audit
Compliance audit
Quality audit
Process audit
Security control audit
Project audit
Service audit
IT audit findings and reports
IT audit report
Risk report
Operations report
Control report
Compliance report
Service report

Refleksi & Diskusi

1. Bagaimana peran IT Audit dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi?
2. Diskusikan contoh dalam dunia nyata dimana IT Audit membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya?
3. Apa saja risiko utama yang dapat diidentifikasi melalui proses IT Audit?
4. Bagaimana proses audit ini membantu dalam mitigasi risiko-risiko tersebut?
5. Bagaimana IT Audit dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi selain dari sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi?
6. Apa perbedaan antara IT Audit yang berfokus pada keamanan informasi dengan audit operasional TI?
7. Bagaimana audit IT dapat membantu organisasi dalam proses transformasi digital?
8. Bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa rekomendasi dari audit diimplementasikan dengan efektif?